

Transformada de Fourier

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

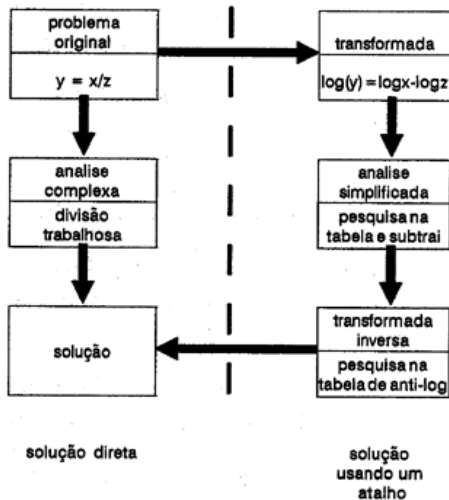
UNIFAL-MG

Agenda

- 1 Filtragem no domínio da frequência
 - Fundamentos
 - Transformada de Fourier
 - Amostragem da função
 - Transformada Rápida de Fourier
- 2 Reconstrução e Restauração de Imagens
 - Reconstrução
- 3 Filtragem baseada em Fourier
 - Filtros
 - Ideal
 - Gaussian
 - Butterworth
- 4 Bibliografia

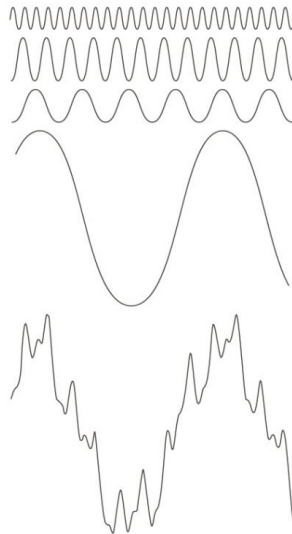
Agenda

- 1 Filtragem no domínio da frequência
 - Fundamentos
 - Transformada de Fourier
 - Amostragem da função
 - Transformada Rápida de Fourier
- 2 Reconstrução e Restauração de Imagens
- 3 Filtragem baseada em Fourier
- 4 Bibliografia

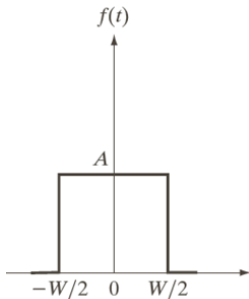


Histórico

A função da base é a soma das quatro funções ao lado. Em 1807 a ideia de Fourier, que as funções periódicas podem ser representadas como uma soma ponderada de senos e cossenos foi recebida com ceticismo.



Exemplo



$$\begin{aligned} F(\mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \int_{-W/2}^{W/2} A e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \frac{-A}{j2\pi\mu} \left[e^{-j2\pi\mu t} \right]_{-W/2}^{W/2} \\ &= \frac{-A}{j2\pi\mu} \left[e^{-j\pi\mu W} - e^{j\pi\mu W} \right] \\ &= \frac{A}{j2\pi\mu} \left[e^{j\pi\mu W} - e^{-j\pi\mu W} \right] \\ &= AW \frac{\sin(\pi\mu W)}{\pi\mu W} \end{aligned}$$

onde:

$$\sin \theta = (e^{j\theta} - e^{-j\theta})/2j$$

Exemplo

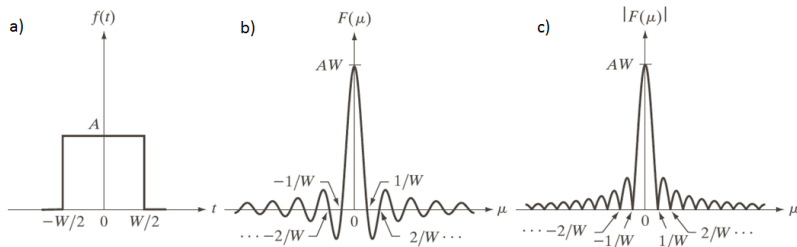
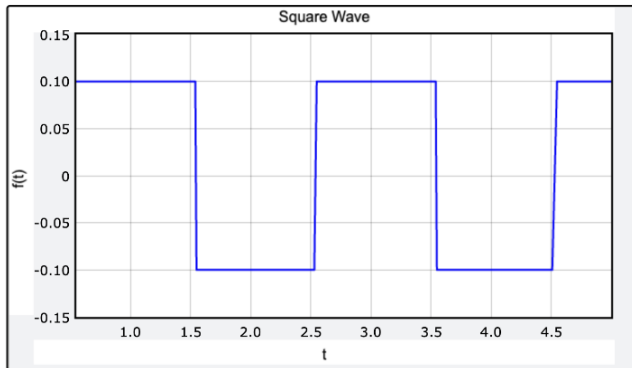


Figura: a) Função monodimensional simples; b) Transformada de Fourier
c) Espectro

Exemplo - Square wave

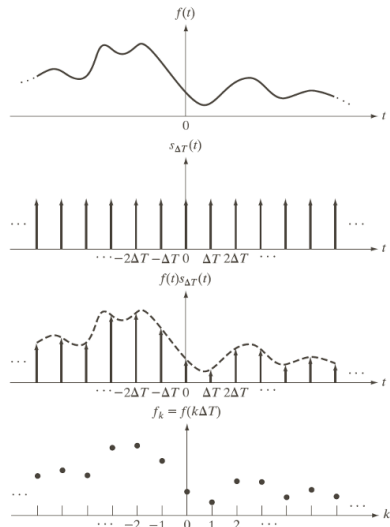


$$F(T) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2 * i + 1} \sin((2 * i + 1)\theta)$$

$$F(T) = \sin(\theta) + \frac{1}{3} \sin(3\theta) + \frac{1}{5} \sin(5\theta) + \frac{1}{7} \sin(7\theta) + \dots$$

Amostra de função

- a) A função contínua
- b) Trem de impulsos utilizados para o modelo de processo de amostragem
- c) Amostra formada como função do produto de (a) e (b).
- d) Valores da amostra obtida por integração e usando a propriedade peneiração do impulso



Transformada para uma variável

A transformada de Fourier para uma variável é dada pela equação:

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\mu t} dt$$

E a transformada inversa:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{j2\pi\mu t} d\mu$$

Dada a fórmula de Euler $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$, pode-se escrever:

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(2\pi\mu t) - j \sin(2\pi\mu t) dt$$

Transformada Discreta para uma variável

A transformada discreta de Fourier para uma variável é dada pela equação:

$$F(\mu) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j2\pi\mu x/M}$$

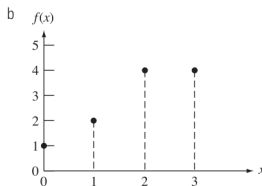
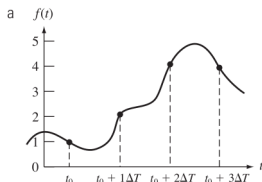
$$u = 0, 1, 2, \dots, M - 1$$

E a transformada inversa:

$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{\mu=0}^{M-1} F(\mu) e^{j2\pi\mu x/M}$$

$$x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$$

Exemplo para uma função amostrada



$$\begin{aligned} F(0) &= \sum_{x=0}^3 f(x) = \\ &= [f(0) + f(1) + f(2) + f(3)] \\ &= 1 + 2 + 4 + 4 = 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(1) &= \sum_{x=0}^3 f(x) e^{-j2\pi(1)x/4} \\ &= 1e^0 + 2e^{-j\pi/2} + 4e^{-j\pi} + 4e^{-j3\pi/2} \\ &= -3 + 2j \end{aligned}$$

$$F(2) = -(1 + 0j)$$

$$F(3) = -(3 + 2j)$$

Se temos F , podemos calcular f usando a inversa:

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{4} \sum_{u=0}^3 F(u) e^{j2\pi u(0)} = \\ &= \frac{1}{4} \sum_{u=0}^3 F(u) \\ &= \frac{1}{4} [11 - 3 + 2j - 1 - 3 - 2j] \\ &= \frac{1}{4} [4] = 1 \end{aligned}$$

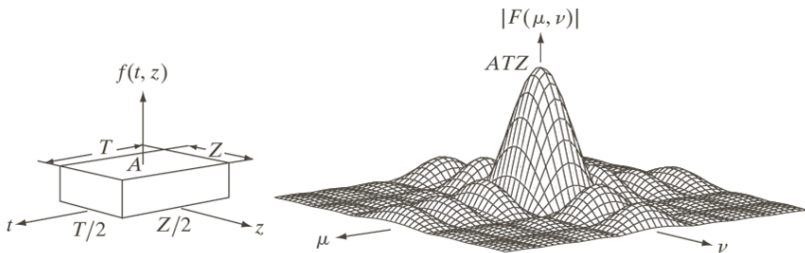
Transformada para duas variáveis

A transformada de Fourier para duas variáveis é dada pela equação:

$$F(\mu, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t, z) e^{-j2\pi(\mu t \nu z)} dt dz$$

E a transformada inversa:

$$f(t, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu, \nu) e^{j2\pi(\mu t \nu z)} d\mu d\nu$$



Transformada discreta para duas variáveis

A transformada discreta de Fourier para duas variáveis é dada pela equação (considerado $\theta = 2\pi(\mu x/M + \nu y/N)$):

$$F(\mu, \nu) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j\theta} \quad (1)$$

Ou ainda,

$$F(\mu, \nu) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) (\cos \theta - j \sin \theta)$$

E a transformada inversa:

$$f(x, y) = \sum_{\mu=0}^{M-1} \sum_{\nu=0}^{N-1} F(\mu, \nu) e^{j\theta} \quad (2)$$

Codificação da DFT

$$F(\mu, \nu) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) (\cos \theta - j \sin \theta), \text{ onde } \theta = 2\pi(\mu x/M + \nu y/N)$$

```
for (u = 0; u < M; u++) {
    for (v = 0; v < N; v++) {
        Re[u*N+v] = Im[u*N+v] = 0.0;
        for (x = 0; x < M; x++)
            for (y = 0; y < N; y++) {
                theta = 2 * PI * (u*x/M + v*y/N);
                Re[u*N+v] += f[x*N+y] * cos(theta);
                Im[u*N+v] -= f[x*N+y] * sin(theta);
            }
        // Magnitude da transformada
        F[u*N+v] = sqrt(sq(Re[u*N+v]) + sq(Im[u*N+v]));
    }
}
```

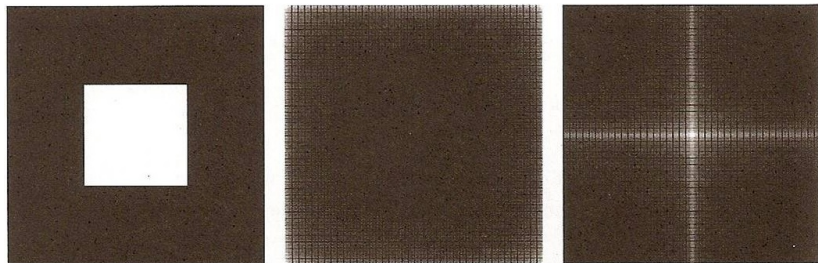
Codificação da DFT, considerando CPX (rep. números complexos)

$$F(\mu, \nu) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)(e^{-j\theta}), \text{ onde } \theta = 2\pi(\mu x/M + \nu y/N)$$

```
cpx J = -1 * CMPX(0,1); // ou CMPX(0,1)
for (u = 0; u < M; u++) {
    for (v = 0; v < N; v++) {
        cpx sum = CMPX(0,0);
        for (x = 0; x < M; x++)
            for (y = 0; y < N; y++) {
                theta = 2 * PI * (u*x/M + v*y/N);
                sum += f[x*N+y] * cexp(J * theta);
            }
        F[u*N+v] = cabs(sum);
    }
}
```


Translação da Origem

Transformada de Fourier com e sem a utilização da translação da origem: a) imagem original; b) transformada de Fourier sem utilizar a translação da origem; c) DFT utilizando a translação da origem para a coordenada $(M/2, N/2)$ por meio da multiplicação dos coeficientes de entrada por $(-1)^{M+N}$



Transformada Rápida de Fourier-FFT

- A complexidade da implementação do algoritmo das Equações 1 e 2 requer somatório e adições da ordem de $(MN)^2$. Uma imagem de 1024x1024 pixels, implica em um trilhão de multiplicações e adições.
- Uma alternativa, computacionalmente viável é a **Transformada Rápida de Fourier (FFT)**. A FFT tem complexidade da ordem de $MN \log_2 MN$. Para imagem uma de 1024x1024 pixels, implica em 20 milhões de multiplicações e adições. Uma redução substancial.
- A DFT pode ser escrita com a soma de duas outras DFTs de tamanho $N/2$.

Transformada Rápida de Fourier-FFT

seja $W_M = e^{-j2\pi/M}$, $M = 2K$

então $W_{2K}^{2ux} = W_K^{ux}$, $W_M^{u+M} = W_M^u$ e $W_{2M}^{u+M} = -W_{2M}^u$

$$\begin{aligned} F(u) &= \sum_{x=0}^{2K-1} f(x) W_{2K}^{ux} \\ &= \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_{2K}^{u(2x)} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_{2K}^{u(2x+1)} \\ &= \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux} W_{2K}^{ux} \end{aligned} \quad (3)$$

Se $F_{par}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux}$ e $F_{impar}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux}$

$$F(u) = F_{par}(u) + F_{impar}(u) W_{2K}^{ux}$$

$$F(u+K) = F_{par}(u) - F_{impar}(u) W_{2K}^{ux}$$

A ideia é que essa operação pode ser chamada recursivamente (ou reordenando os termos) até que o cálculo seja realizado com termos triviais.

FFT

- Uma restrição é que M tem que ser potência de 2.
- O termo mais trivial f_n que não depende de k é dado por (exemplo):

$$F_k^{piipiiipiiipi...ii} = f_n$$

,onde p = par e i = ímpar

- Se substituirmos os p 's e os i 's por 0's e 1's, respectivamente, obtemos um número binário. O valor de n é exatamente este número com a ordem dos bits invertida.
- A reordenação dos termos, considerando a ordem em que os cálculos devem ser realizados a partir dos termos triviais, otimiza os cálculos da transformada de Fourier.

Exemplo

- Considere a transformada para oito pontos:
 $\{f(0), f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f(6), f(7)\}$
- A primeira divisão entre pares e ímpares dá:
 $\{f(0), f(2), f(4), f(6)\}$ e
 $\{f(1), f(3), f(5), f(7)\}$
- A segunda divisão dá como resultado:
 $\{f(0), f(4)\}$,
 $\{f(2), f(6)\}$ $\{f(1), f(5)\}$
e $\{f(3), f(7)\}$

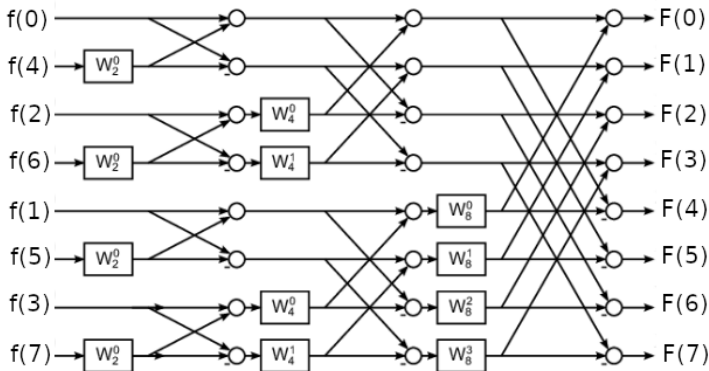
Invertendo os bits, obtemos a mesma reordenação:

original	índice	reordenado	índice
$f(0)$	000	$f(0)$	000
$f(1)$	<u>001</u>	$f(4)$	<u>100</u>
$f(2)$	010	$f(2)$	010
$f(3)$	011	$f(6)$	110
$f(4)$	100	$f(1)$	001
$f(5)$	101	$f(5)$	101
$f(6)$	110	$f(3)$	011
$f(7)$	111	$f(7)$	111

Esquema *Butterfly*

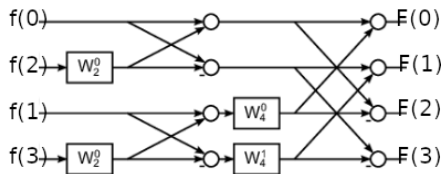
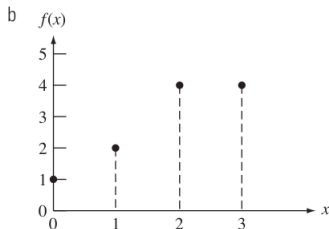
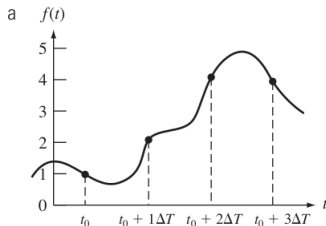
Organização da expansão dos termos da FFT:

$$F(u) = F_{par}(u) + F_{impar}(u)W_{2K}^{ux}$$

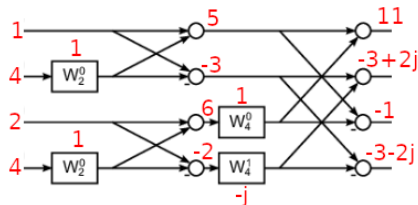


Exemplo de cálculos usando Esquema *Butterfly*

Mesmo exemplo do slide 11



$$W_4^1 = (e^{-j2\pi/4})^1 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -j$$



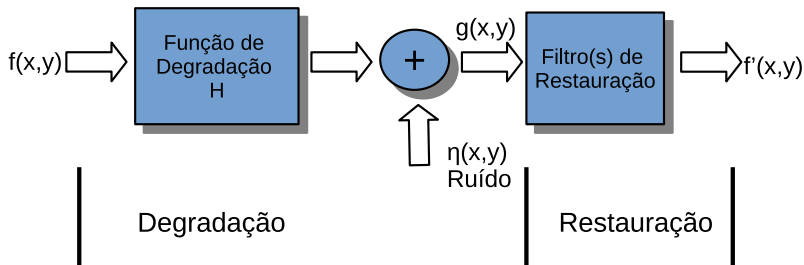
Agenda

- 1 Filtragem no domínio da frequência
- 2 Reconstrução e Restauração de Imagens
 - Reconstrução
- 3 Filtragem baseada em Fourier
- 4 Bibliografia

Reconstrução

- Como o melhoramento, a restauração e reconstrução de imagens tem o objetivo melhorar a imagem em algum aspecto.
- A restauração tem o objetivo de recuperar a imagem corrompida com base em algum fenômeno conhecido de degradação.
- Algumas técnicas de restauração são melhores no domínio espacial, outras no domínio de frequência.

Restauração



Borramento por movimento



Figura: borramento para $a = 0$, $b = 0.1$, $T = 1$

$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)} \quad (4)$$

Agenda

- 1 Filtragem no domínio da frequência
- 2 Reconstrução e Restauração de Imagens
- 3 Filtragem baseada em Fourier**
 - Filtros
- 4 Bibliografia

Equações



$$g(x, y) = \mathfrak{S}^{-1}[H(\mu, \nu)F(\mu, \nu)]$$



$$D(\mu, \nu) = \sqrt{(\mu - \frac{M}{2})^2 + (\nu - \frac{N}{2})^2}$$

- Ideal:

$$H(\mu, \nu) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(\mu, \nu) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(\mu, \nu) > D_0 \end{cases}$$

- Butterworth:

$$H(\mu, \nu) = \frac{1}{1 + [D(\mu, \nu)/D_0]^{2n}}$$

- Gaussiano:

$$H(\mu, \nu) = e^{-D^2(\mu, \nu)/2D_0^2}$$

Imagem de Teste

Imagem original -
Lena



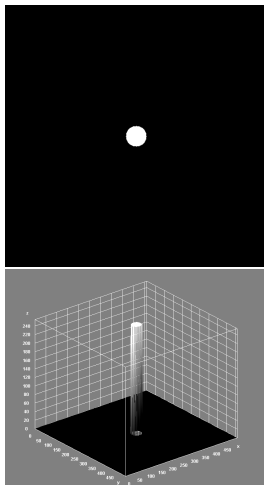
Espectro sem
translação



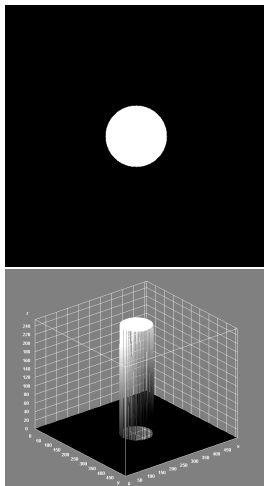
Espectro com
translação



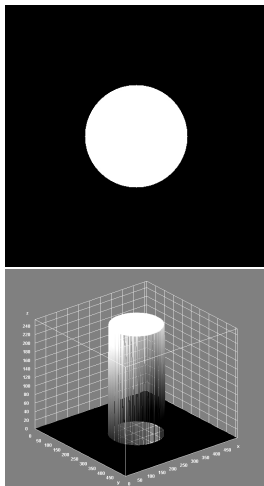
Ideal



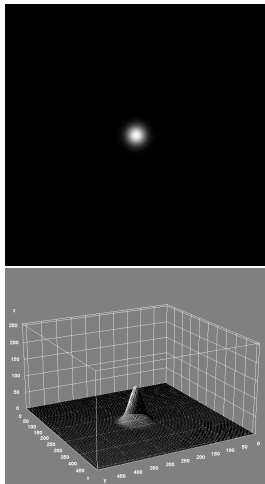
Ideal



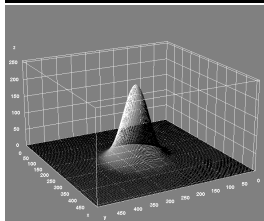
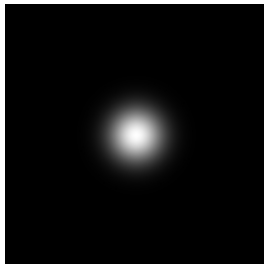
Ideal



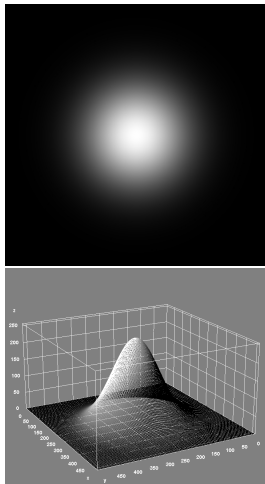
Gaussian



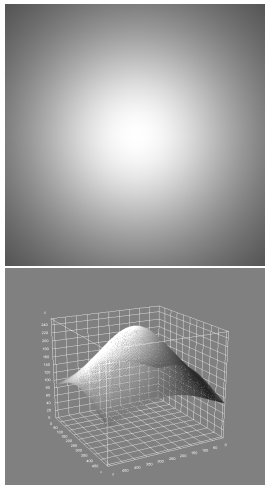
Gaussian



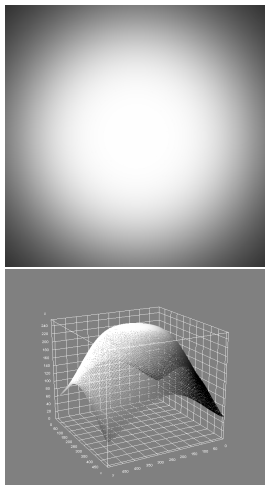
Gaussian



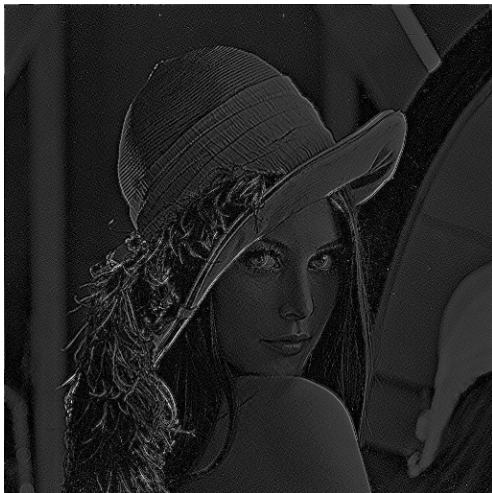
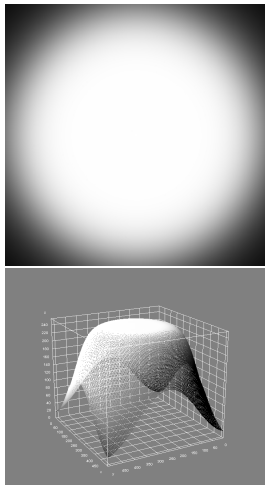
Butterworth



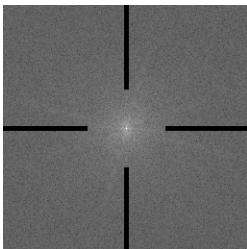
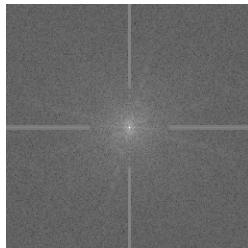
Butterworth



Butterworth



Exemplo Prático



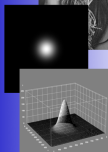
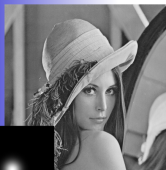
Agenda

- 1 Filtragem no domínio da frequência
- 2 Reconstrução e Restauração de Imagens
- 3 Filtragem baseada em Fourier
- 4 Bibliografia

Próxima aula...

Livro do Gonzalez

- Compressão de imagens: Capítulo 8, Páginas 348 a 399.



Transformada de Fourier

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG